Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (Μηχανολογικών Εγκ/σεων)

Κεφάλαιο 2

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η αύξηση της θερμοκρασίας ενός σώματος θα έχει ως συνέπεια και την αύξηση της κινητικής ενέργειας των μορίων του.

β. Το νερό που ρέει από το βουνό προς τη θάλασσα μπορεί να παράγει έργο.

γ. Κατά τη διαδικασία θέρμανσης μιας ποσότητας ουσίας, η θερμοκρασία της δεν αυξήθηκε. Η θερμότητα που προσδόθηκε ονομάζεται αισθητή.

δ. Με την τοποθέτηση ενός σώματος καλοριφέρ στο υψηλότερο σημείο ενός δωματίου μπορούμε να δημιουργήσουμε φυσική κυκλοφορία του αέρα.

***Μονάδες* 16**

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση του μέσου με τον τρόπο μετάδοσης της Θερμότητας. Σημειώνεται ότι ένα από τα γράμματα της στήλης Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α (Τρόπος μετάδοσης Θερμότητας)	**ΣΤΗΛΗ Β** (Μέσο)
1. Αγωγή	**α.** Ρευστά
2. Μεταφορά	**β.** Δεν απαιτείται η παρουσία ύλης
3. Ακτινοβολία	**γ.** Στερεά
	δ. Στερεά και ακίνητα ρευστά

***Μονάδες* 9**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Λάθος

2.2

1 – δ

2 – α

3 – β

Θέμα 4ο

Να βρεθεί η επιφάνεια ενός ψυκτικού θαλάμου από ομοιογενές υλικό πάχους 0,2 m και ειδική θερμική αγωγιμότητα $k = 0,06 \frac{Kcal}{h\, m\, ^0C}$, αν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού χώρου και περιβάλλοντος είναι 30 ^{0}C και η θερμότητα ανά ώρα που εισέρχεται με αγωγή είναι 90 Kcal/h.

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

Ισχύει ότι $\frac{Q}{t} = A \cdot \frac{k}{\delta} \cdot \left(T_1 - T_2\right) \Rightarrow \mathrm{A} = \frac{\frac{Q}{t}}{\frac{k}{\delta} \cdot (\mathrm{T}_1 - \mathrm{T}_2)} \Rightarrow \mathrm{A} = \frac{90\ Kcal/\mathrm{h}}{\frac{0,06 \frac{Kcal}{h \cdot m \cdot {}^{o}C}}{0,2\ m} \cdot (30\ {}^{o}C)} \Rightarrow A = 10\ m^2$

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στη θερμοκρασία των -237 ^{0}C η κινητική ενέργεια των μορίων ενός σώματος είναι μηδέν, δηλαδή τα μόρια είναι ακίνητα.

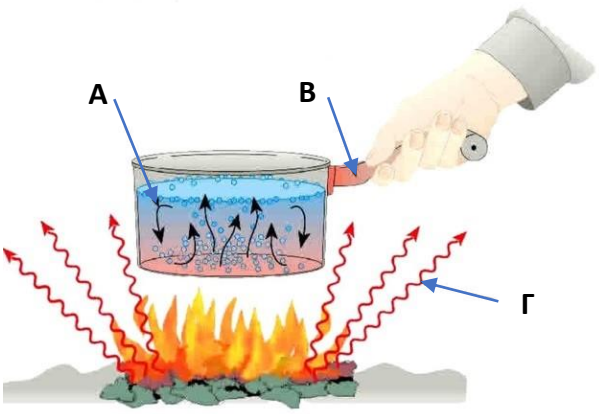
β. Για να διακρίνουμε τη λήψη από την κατανάλωση έργου χρησιμοποιούμε και το αντίστοιχο πρόσημο. Όταν καταναλώνουμε έργο σημειώνουμε αρνητικό πρόσημο (-), ενώ όταν παίρνουμε έργο σημειώνουμε θετικό πρόσημο (+).

γ. Μονάδα μέτρησης του έργου στο S.I. είναι το Τζάουλ ανά δευτερόλεπτο (J/s).

δ. Τα γυάλινα θερμόμετρα υγρού έχουν μικρή ακρίβεια μέτρησης.

Μονάδες 16

2.2 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται μια κατσαρόλα με νερό που ζεσταίνεται από τη φωτιά, ενώ το χερούλι κρατιέται από ανθρώπινο χέρι. Να γράψετε τα γράμματα Α, Β, Γ και δίπλα τον τρόπο μετάδοσης της θερμότητας που αναλογεί σε κάθε περίπτωση.



Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Λάθος

2.2

Α. μετάδοση θερμότητας με μεταφορά

Β. μετάδοση θερμότητας με αγωγή

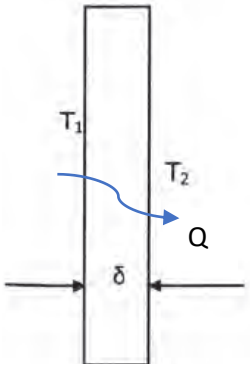
Γ. μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία

Θέμα 4ο

Επιφάνεια A = 15 m^2 από ξύλο, ειδικής θερμικής αγωγιμότητας k = 0,17 $\frac{W}{m \cdot K}$, έχει πάχος δ = 10 cm (σχήμα 1). Αν η μία πλευρά της επιφάνειας έχει θερμοκρασία θ_1 = 27 ^{0}C και η άλλη θ_2 = 7 ^{0}C, να υπολογίσετε:

α) τις απόλυτες θερμοκρασίες T_1 και T_2. *(Μονάδες 10)*

β) την παροχή θερμότητας Q/t σε Βατ (W) που ρέει από την πλευρά υψηλότερης θερμοκρασίας στην πλευρά χαμηλότερης θερμοκρασίας. *(Μονάδες 15)*



Σχήμα 1

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α. Η απόλυτη θερμοκρασία T_1 σε Κέλβιν, σε σχέση με τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη σχέση $K = {}^0C + 273$.

Επομένως $T_1 = 27 + 273 = 300$ K και $T_2 = 7 + 273 = 280$ K.

β. Κατά τη μετάδοση θερμότητας με αγωγή η παροχή θερμότητας Q/t δίδεται από τη παρακάτω σχέση:

$$\frac{Q}{t} = A \times \frac{k}{\delta} \times (T_1 - T_2)$$

Το πάχος δ πρέπει να το μετατρέψουμε σε m για να είναι όλες οι μονάδες σωστές και το τελικό αποτέλεσμα να είναι σε W. Οπότε δ = 10 cm = 0,1 m. Επομένως:

$$\frac{Q}{t} = A \times \frac{k}{\delta} \times (T_1 - T_2) \Rightarrow \frac{Q}{t} = 15m^2 \times \frac{0{,}17 \frac{W}{m \cdot K}}{0{,}1m} \times (300K - 280K) \Rightarrow \frac{Q}{t} = 510W.$$

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το bar και η atm είναι διαφορετικές μονάδες μέτρησης της πίεσης με πολύ κοντινές τιμές. *(Μονάδες 3)*

β. Η ένδειξη του μανομέτρου είναι το άθροισμα της πραγματικής (ή απόλυτης) πίεσης του αερίου και της ατμοσφαιρικής πίεσης. *(Μονάδες 3)*

γ. Η πίεση είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης δύναμης και αντιστρόφως ανάλογη της επιφάνειας επαφής. *(Μονάδες 3)*

δ. Απόλυτο κενό δημιουργείται σε ένα χώρο όταν από αυτόν αφαιρεθεί κάποια ποσότητα αέρα. *(Μονάδες 3)*

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στην πρόταση δ. *(Μονάδες 3)*

Μονάδες 15

2.2 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. (Σημειώνεται ότι πέντε από τις λέξεις θα περισσέψουν) Δίνονται οι λέξεις: **φυσική, τεχνητή, μανόμετρα, βαρόμετρα, ατμοσφαιρική, μανομετρική, at, atm, αέρας, ατμός.**

«_____(1) πίεση είναι η πίεση που ασκεί το ρευστό ελεύθερος _____(2) της ατμόσφαιρας πάνω σε μια επιφάνεια. Αυτή ποικίλει ανάλογα με το υψόμετρο και μετριέται με όργανα που ονομάζονται _____(3). Στην επιφάνεια της θάλασσας ισούται με 76 cm στήλης υδραργύρου. Η πίεση αυτή ονομάζεται και _____(4) ατμόσφαιρα και συμβολίζεται με _____(5).»

Μονάδες 10

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Σωστό

δ. Λάθος

Αιτιολόγηση δ: Όταν από έναν χώρο αφαιρεθεί αέρας, τότε δημιουργείται κενό. Απόλυτο κενό έχουμε όταν αφαιρεθεί όλος ο αέρας και δεν υπάρχει πλέον ύλη στον χώρο αυτό.

2.2

1 - ατμοσφαιρική

2 - αέρας

3 - βαρόμετρα

4 - φυσική

5 - atm

Θέμα 4ο

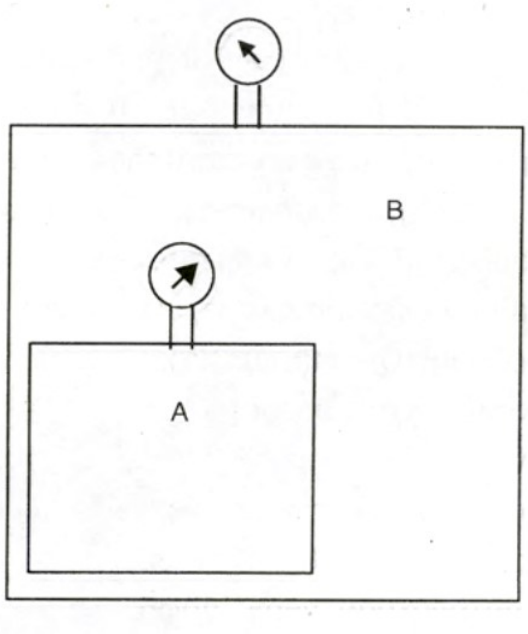
Στο σχήμα 1, το δοχείο Α έχει αέριο με απόλυτη πίεση P_{A}απ=5 bar, ενώ στο δοχείο Β, το οποίο περιέχει το δοχείο Α, υπάρχει αέριο με μανομετρική πίεση P_{B}μαν=2,5 bar. Ο ατμοσφαιρικός αέρας που περιβάλλει το δοχείο Β έχει πίεση Ρατμ=1 bar.

Να υπολογιστεί:

α) Η απόλυτη πίεση P_{B}απ του αερίου στο δοχείο Β. *(Μονάδες 10)*

β) Η ένδειξη του μανομέτρου P_{A}μαν στο δοχείο Α. *(Μονάδες 15)*

Μονάδες 25



Σχήμα 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

α) Για να βρούμε την απόλυτη πίεση, θα πρέπει να προσθέσουμε, σε κάθε περίπτωση, στην ένδειξη του μανομέτρου την πίεση περιβάλλοντος που επικρατεί στο σημείο της μέτρησης. Για το αέριο στο δοχείο Β έχουμε:

$$P_B απ = P_B μαν + Pατμ = 2{,}5 \text{ bar} + 1 \text{ bar} = 3{,}5 \text{ bar}$$

β) Για το δοχείο Α έχουμε:

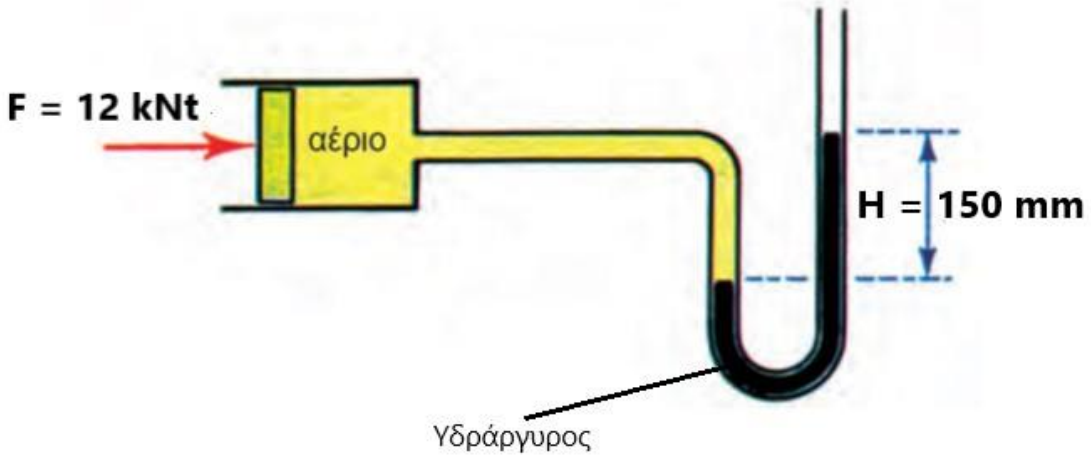
$$P_A απ = P_A μαν + Pπεριβ$$

Όπου Pπεριβ είναι η πίεση που επικρατεί στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή η απόλυτη πίεση του αερίου Β. Επομένως:

$$P_A απ = P_A μαν + P_B απ => P_A μαν = P_A απ - P_B απ = 5 \text{ bar} - 3{,}5 \text{ bar} = 1{,}5 \text{ bar}$$

Θέμα 4ο

Αέριο, το οποίο βρίσκεται σε κύλινδρο, συμπιέζεται όπως φαίνεται στο σχήμα, εφαρμόζοντας μία δύναμη F = 12 kNt πάνω στο έμβολο. Ο κύλινδρος επικοινωνεί μέσω σωλήνα μικρής διαμέτρου, με την ατμόσφαιρα πίεσης P_{atm} = 100 kPa. Μεταξύ του αερίου και του ανοιχτού άκρου του σωλήνα υπάρχει υδράργυρος ο οποίος ανυψώνεται κατά H = 150mm. (Υπόδειξη: 1 kPa = 7,5 mmHg)



α) Να μετατρέψετε το ύψος της στήλης του υδραργύρου σε πίεση μονάδων kPa. *(Μονάδες 6)*

β) Τι θα μας έδειχνε, για την πίεση του αερίου, ένα μανόμετρο τοποθετημένο στον κύλινδρο; *(Μονάδες 4)*

γ) Να υπολογίσετε την απόλυτη πίεση του αερίου μέσα στον κύλινδρο. *(Μονάδες 6)*

δ) Να υπολογίσετε το εμβαδό S της επιφάνειας του εμβόλου. *(Μονάδες 9)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Σύμφωνα με την υπόδειξη $1\ kPa\ =\ 7{,}5\ mmHg$, άρα τα $150\ mmHg$ θα είναι:

$$\frac{150}{7{,}5} = 20\ kPa$$

β) Θα μας έδειχνε την πίεση που υπολογίσαμε στο ερώτημα **α)**, δηλαδή 20 kpa.

γ) Η απόλυτη πίεση ισούται με την ατμοσφαιρική + την ένδειξη του μανομέτρου. Άρα η απόλυτη πίεση θα είναι ίση με 100 kPa + 20 kPa = 120 kPa.

δ) Το έμβολο ισορροπεί. Από την εξωτερική πλευρά του ασκείται η πίεση από την ατμόσφαιρα (η ατμοσφαιρική πίεση, που είναι ίση με 100 kPa) καθώς και η πίεση P λόγω της δύναμης F. Από την εσωτερική πλευρά ασκείται πίεση ίση με την απόλυτη πίεση του αερίου δηλ. 120 kPa. Λόγω της ισορροπίας, ισχύει:

100 kPa + P = 120 kPa ⇒ P = 20 kPa

Από τον ορισμό της πίεσης έχουμε:

$$P = \frac{F}{S} \Rightarrow S = \frac{F}{P} \Rightarrow S = \frac{12kNt}{20kPa} \Rightarrow S = 0{,}6m^2$$

Θέμα 4ο

Σε ένα κλειστό σύστημα, ρευστό μάζας m=4 Kg υφίσταται μια μεταβολή. Κατά την διάρκεια της μεταβολής παράγεται έργο W=100 kJ, ενώ η προσφερόμενη θερμότητα ανά μονάδα μάζας q ισούται q = 20 $\frac{kJ}{Kg}$

Να υπολογίσετε:

α) Την προσφερόμενη θερμότητα Q.*(Μονάδες 5)*

β) Τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ΔU του συστήματος.*(Μονάδες 10)*

γ) Εάν το σύστημα ήταν μονωμένο και αποδίδεται το έργο που αναγράφεται στην εκφώνηση, πόση θα ήταν η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας; Να σχολιάσετε το αποτέλεσμα.*(Μονάδες 10)*

Μονάδες 25

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Η προσφερόμενη θερμότητα Q ισούται: $Q=m\cdot q \Rightarrow Q=4\ Kg\cdot 20\ \mathrm{k}J/Kg \Rightarrow Q=80\ \mathrm{k}J$

β) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ΔU του συστήματος ισούται: $Q=\Delta U+W \Rightarrow \Delta U=Q-W \Rightarrow \Delta U=80\ \mathrm{k}J-100\ \mathrm{k}J \Rightarrow \Delta U=$-20 $\mathrm{k}J$

γ) Εάν το σύστημα είναι μονωμένο τότε το Q= 0 , άρα η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ισούται: $Q=\Delta U+W \Rightarrow \Delta U=Q-W \Rightarrow \Delta U=-W \Rightarrow \Delta U=-100\ \mathrm{k}J$

Το αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι η εσωτερική ενέργεια μειώνεται.

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό**,** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το ψυκτικό μέσο απορροφά θερμότητα από τον ψυχόμενο χώρο και αποβάλλει θερμότητα προς το περιβάλλον. *(Μονάδες 3)*

β. Είναι αδύνατο να μεταβιβαστεί θερμότητα από σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας προς σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας, χωρίς να καταναλωθεί κάποιο έργο. *(Μονάδες 3)*

γ. Το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα ισχύει μόνο για ψυκτικές μηχανές. *(Μονάδες 3)*

δ. Ο βαθμός απόδοσης μιας θερμικής μηχανής είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από την μονάδα. *(Μονάδες 3)*

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στην πρόταση δ. *(Μονάδες 4)*

Μονάδες 16

2.2 Να γράψετε τον αριθμό για κάθε ένα από τα κενά και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά το παρακάτω κείμενο. (Σημειώνεται ότι τρεις από τις λέξεις θα περισσέψουν) Δίνονται οι λέξεις: **χαμηλότερης, υψηλότερης, ψυκτική, θερμική, έργο, πίεση.**

«Είναι αδύνατο να κατασκευαστεί _____(1) μηχανή, η οποία να μετατρέπει θερμότητα σε _____(2), χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει κάποια θερμότητα προς μια δεξαμενή_____(3) θερμοκρασίας.»

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1

α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Λάθος

Αιτιολόγηση **δ.** Ο βαθμός απόδοσης θερμικής μηχανής ορίζεται το πηλίκο του ωφέλιμου έργου της μηχανής προς την ενέργεια που καταναλώνει η μηχανή. Το ωφέλιμο έργο είναι το W, ενώ η ενέργεια που καταναλώνεται είναι η θερμότητα που προσδίδεται στο εργαζόμενο μέσο, δηλαδή η Q_1. Κατά συνέπεια ο βαθμός απόδοσης η μιας θερμικής μηχανής ισούται με: $\eta = \frac{W}{Q_1}$. Όμως από τον ενεργειακό ισολογισμό για θερμική μηχανή έχουμε: $Q_1=W+Q_2$. Σύμφωνα με αυτό, το έργο W είναι πάντοτε μικρότερο από την προσφερόμενη θερμότητα Q_1, δηλαδή $W< Q_1$. Επομένως, ο βαθμός απόδοσης μιας θερμικής μηχανής είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη μονάδα, $\eta<1$.

2.2

1 - θερμική

2 - έργο

3 - χαμηλότερης

Θέμα 4ο

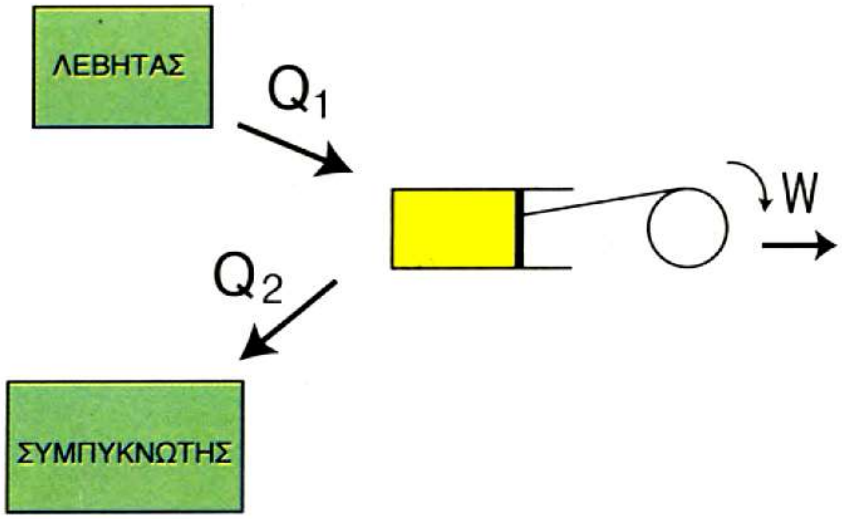
Στο σχήμα 1, φαίνονται οι ενεργειακές συναλλαγές του εργαζόμενου μέσου σε μία ατμομηχανή. Από τον λέβητα χορηγείται θερμότητα Q_1 προς το εργαζόμενο μέσο. Το εργαζόμενο μέσο μας δίνει ωφέλιμο έργο W= 360 Joule και αποβάλλει θερμότητα Q_2 προς τον συμπυκνωτή-ψυγείο. Η ατμομηχανή έχει βαθμό απόδοσης η= 40%.

Να υπολογιστεί:

α) Η θερμότητα Q_1 που προσδίδεται στο εργαζόμενο μέσο *(Μονάδες 15)*

β) Η θερμότητα Q_2 που αποβάλλεται προς τον συμπυκνωτή-ψυγείο. *(Μονάδες 10)*

Μονάδες 25



Σχήμα 1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

α) Για να υπολογιστεί η θερμότητα Q_1 που προσδίδεται στο εργαζόμενο μέσο θα χρησιμοποιηθεί ο βαθμός απόδοσης θερμικής μηχανής η.

Έχουμε η= 40% = 0,4. Επομένως:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} => Q_1 = \frac{W}{\eta} = \frac{360\ \text{Joule}}{0{,}4} = 900\ \text{Joule}$$

β) Από τον ενεργειακό ισολογισμό για την ατμομηχανή έχουμε:

$$Q_1 = W + Q_2 => Q_2 = Q_1 - W = 900\ \text{Joule} - 360\ \text{Joule} = 540\ \text{Joule}$$

Θέμα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το μανόμετρο μετράει την απόλυτη πίεση ενός αερίου.

β. Το κενόμετρο μπορεί να μετρήσει πιέσεις χαμηλότερες της ατμοσφαιρικής.

γ. Όταν αφαιρεθεί όλος ο αέρας από ένα σύστημα, τότε, η απόλυτη πίεση του είναι μηδέν.

δ. Με τα υγρά μπορούμε να μεταφέρουμε την πίεση από ένα σημείο σε ένα άλλο.

***Μονάδες* 12**

2.2 Ένα σώμα καλοριφέρ θεωρείται ανοιχτό ή κλειστό σύστημα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

***Μονάδες* 6**

2.3 Ένας επιστήμονας ισχυρίζεται ότι κατασκεύασε ψυκτική μηχανή η οποία λειτουργεί χωρίς την κατανάλωση έργου. Είναι σωστός αυτός ο ισχυρισμός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

***Μονάδες* 7**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Σωστό

δ. Σωστό

2.2

Ένα σώμα καλοριφέρ θεωρείται ανοιχτό σύστημα καθώς επιτρέπει την μεταφορά ύλης από και προς αυτό (εισέρχεται και εξέρχεται νερό).

2.3

Ο ισχυρισμός αυτός είναι λάθος γιατί έρχεται σε αντίθεση με το Β’ θερμοδυναμικό αξίωμα: «Είναι αδύνατο να μεταβιβαστεί θερμότητα από σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας προς σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας, χωρίς να καταναλωθεί κάποιο έργο».

Θέμα 2ο

2.1.α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. *(Μονάδες 12)*

α. Η εσωτερική ενέργεια δεν είναι καταστατικό μέγεθος.

β. Το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα λέει ότι "Η θερμότητα που δίνεται σε ένα αέριο ισούται με το άθροισμα της μεταβολής της εσωτερικής του ενέργειας και του έργου που μας δίνει το αέριο".

γ. Μία θερμίδα ισούται με 4,186 Joule.

δ. Μονάδα μέτρησης της εντροπίας στο διεθνές σύστημα είναι το Joule/Kelvin.

β) Ένα ψυκτικό ρευστό από μία κατάσταση 1 μπορεί να καταλήξει σε μια κατάσταση 2 με δύο διαφορετικούς τρόπους. Θα διαφέρει η τιμής της ενθαλπίας στη θέση 2 ανάλογα με τον τρόπο που θα ακολουθήσουμε; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *(Μονάδες 4)*

Μονάδες 16

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση του θερμοδυναμικού μεγέθους με την κατάλληλη περιγραφή. Σημειώνεται ότι ένα από τα γράμματα της στήλης Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α Θερμοδυναμικό μέγεθος	**ΣΤΗΛΗ Β** Περιγραφή μεγέθους
1. Εσωτερική Ενέργεια	**α.** Μετρά την ενεργειακή «ποιότητα» ενός συστήματος.
2. Ενθαλπία	**β.** Εκφράζει τον χώρο που καταλαμβάνει ένα αέριο.
3. Εντροπία	**γ.** Εκφράζει την αποθηκευμένη ενέργεια μέσα σε ένα αέριο.
	δ. Εκφράζει την ενεργειακή κατάσταση ενός ρευστού.

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1. α)

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Σωστό

δ. Σωστό

β) Επειδή η ενθαλπία είναι καταστατικό μέγεθος, η τιμή της δε θα διαφέρει στην κατάσταση 2, όποιον τρόπο και αν ακολουθήσουμε.

2.2

1 – γ

2 – δ

3 – α

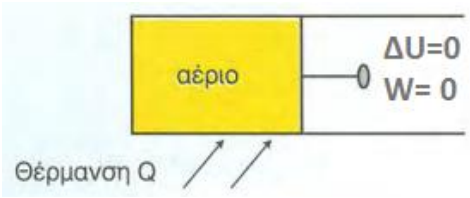
Θέμα 2ο

2.1

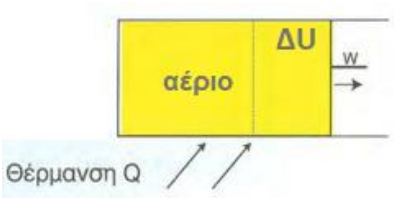
α) Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

1. Το σχήμα που αντιπροσωπεύει μαθηματικά, τον Α΄Θερμοδυναμικό νόμο :

α.



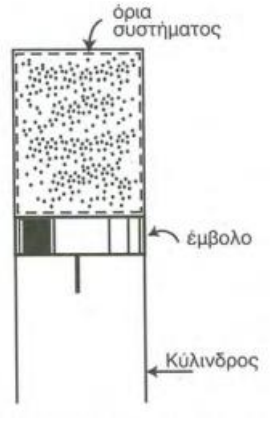
β.



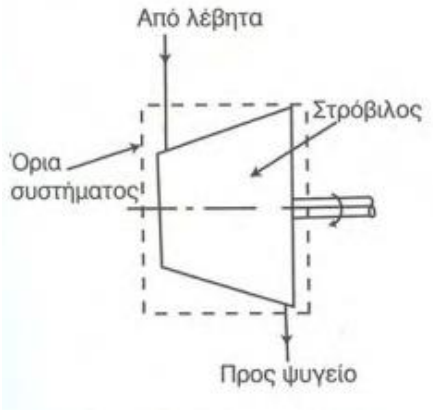
(Μονάδες 3)

2. Το σχήμα που αντιπροσωπεύει ένα ανοικτό σύστημα:

α.



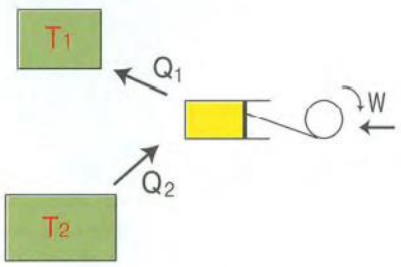
β.



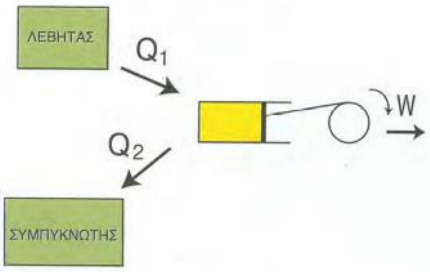
(Μονάδες 3)

3. Οι ενεργειακές συναλλαγές του ψυκτικού μέσου σε μια ψυκτική μηχανή σύμφωνα με το Β' Θερμοδυναμικό αξίωμα:

α.



β.



(Μονάδες 3)

β) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας στην πρόταση 3 του ερωτήματος α).

(Μονάδες 4)

Μονάδες 13

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα, μία από τις φράσεις – λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 4 από τις φράσεις - λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **ενθαλπία, εξαναγκασμένη κυκλοφορία, ισχύς, ακτινοβολία, πίεση, εσωτερική ενέργεια**, **εντροπία, έργο.**

1. Η θερμότητα που δίνεται σε ένα αέριο δε γίνεται κατ' ανάγκη άμεσα _____.

2. Η _____ εκφράζει την ενεργειακή κατάσταση ενός ρευστού και είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο με τον οποίο έφτασε το ρευστό σε αυτήν την κατάσταση.

3. Το μέγεθος που εκφράζει την αποθηκευμένη ενέργεια ενός αερίου ονομάζεται _____ και εκφράζει την κινητικότητα των μορίων του αερίου και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.

4. Το μέγεθος που μετρά την ενεργειακή ποιότητα ενός συστήματος είναι η _____ .

Μονάδες 12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

α) 1. β

2. β

3. α

β) Σύμφωνα με το Β' Θερμοδυναμικό αξίωμα «Είναι αδύνατο να μεταβιβαστεί θερμότητα από σώμα χαμηλότερης θερμοκρασίας προς σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας, χωρίς να καταναλωθεί κάποιο έργο», $Q_2 + W = Q_1$. Αυτό απεικονίζεται στο σχήμα 3α, όπου έχουμε μεταβίβαση θερμότητας από σώμα χαμηλότερης σε σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας, με κατανάλωση έργου.

2.2.

1. έργο

2. ενθαλπία

3. εσωτερική ενέργεια

4. εντροπία